

ACOPLAMIENTO

Hugo Suárez Palicio

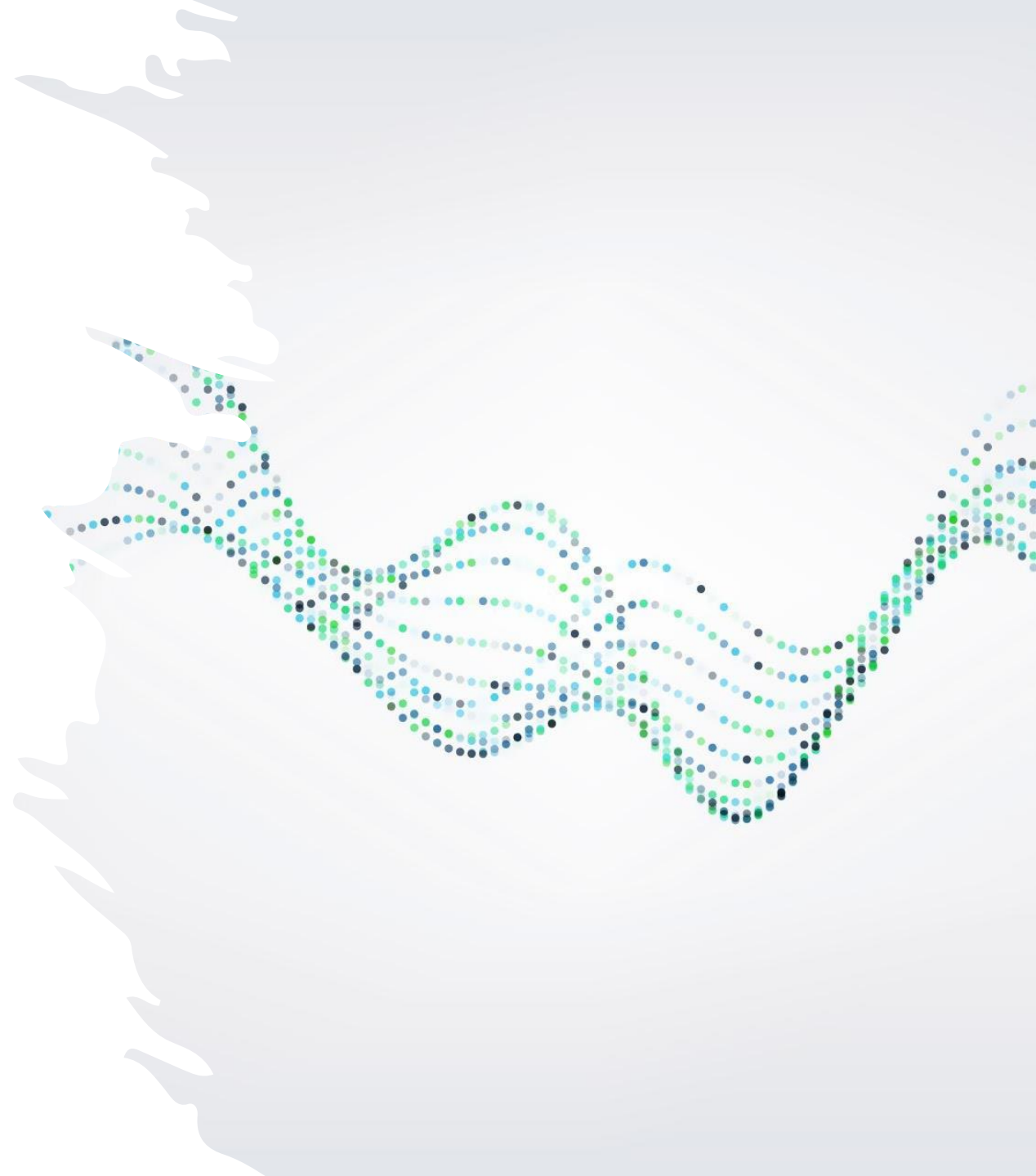
UO301609

Pablo Hevia Fernández

UO301496

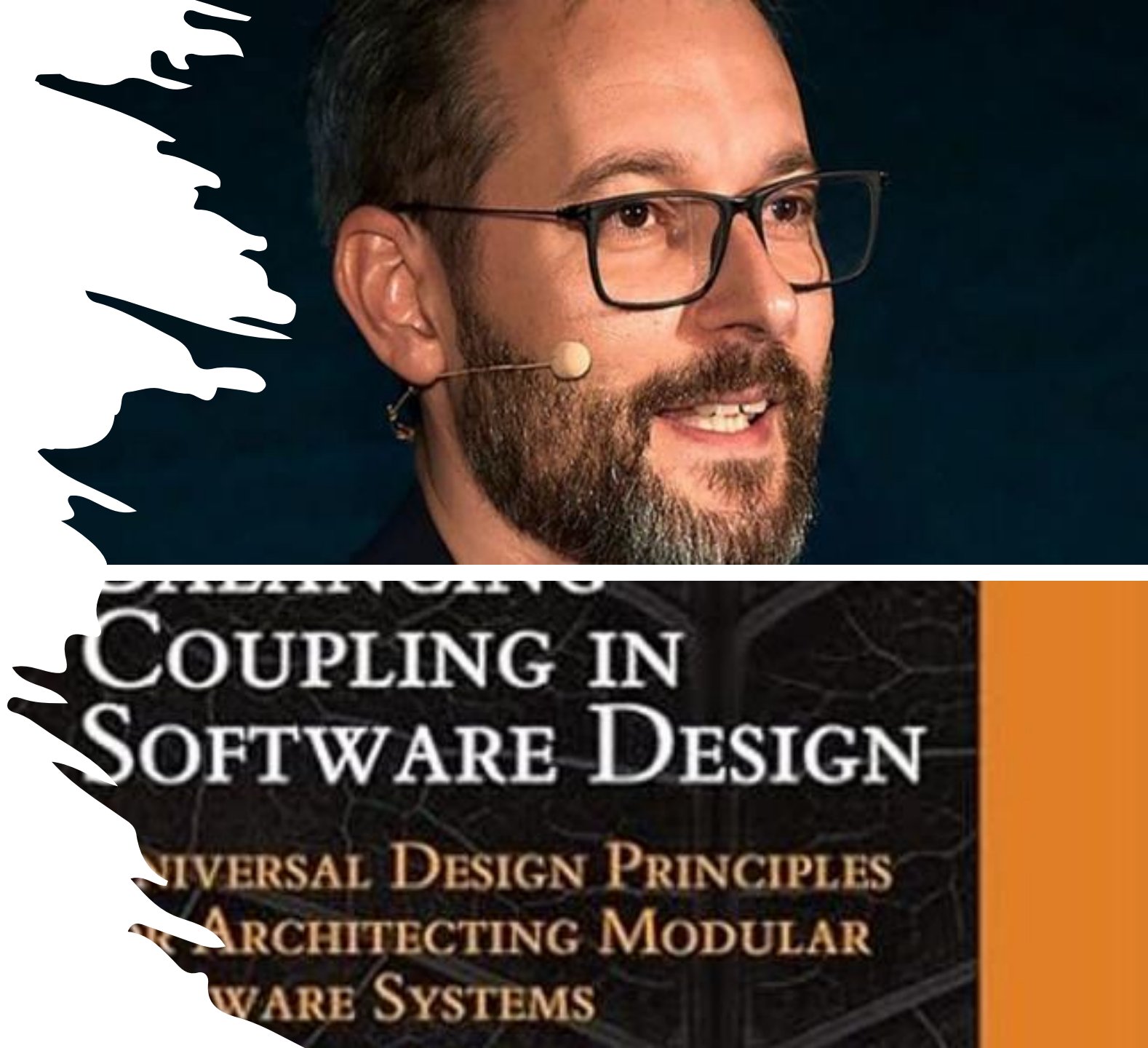
Mateo Rubio Zamarreño

UO300069



Vlad Khononov

- Ingeniero y arquitecto de software especializado en los sistemas distribuidos y en el diseño del software.
- Ha trabajado en empresas como Cellcom, Malam, ...
- Actualmente colabora con empresas para darles un sentido a sus dominios de negocio.
- Obras más destacadas son: "Learning Domain-Driven Design" (2021) y "Balancing Coupling in Software Design" (2024).



Complejidad

- El objetivo real de lidiar con el acoplamiento es gestionar la complejidad.
- La complejidad es una función de una acción y su resultado.
- Un sistema claro es aquel responde a los cambios según lo previsto.
- Los expertos son los únicos que conocen las consecuencias de un cambio en los sistemas complicados.
- En un sistema complejo, para conocer el resultado de una acción hay que realizar el cambio y observar los resultados.

El Marco Cynefin



Complejidad

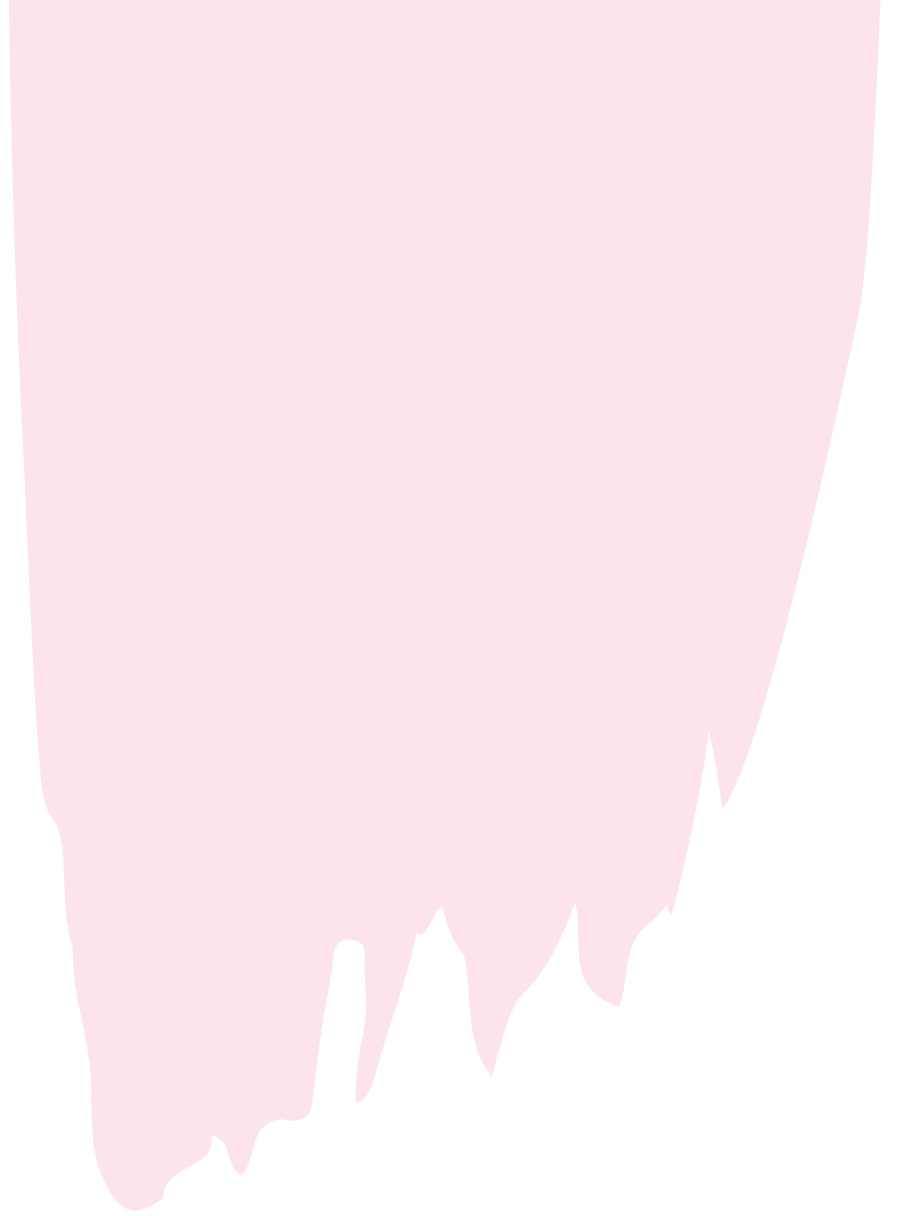
- Es necesario evitar tener un sistema demasiado complejo.
- La complejidad del dominio de negocio no depende del arquitecto.
- La complejidad accidental aparece con una mala gestión de la complejidad del sistema.
- La modularidad es el opuesto de la complejidad.

Modularidad

- Permite definir sistemas predecibles y fáciles de cambiar en un futuro.
- Se debe poder reconocer fácilmente las partes del sistema a modificar cuando se introduce un cambio.
- Los sistemas se dividen en distintas unidades denominadas módulos.
- Un sistema puede ser complejo y modular al mismo tiempo porque partes del sistema han sido diseñadas de distinta manera.

¿Qué es un módulo?

TRES CRITERIOS



1º Criterio: Funcionalidad bien definida

- ¿Puedes describir **QUÉ** hace sin leer **CÓMO**?
- “Este servicio procesa pagos” 
- “Este método calcula el total del carrito” 
- “Este módulo hace validación, si falla llama a tal cosa y además...” 

2º Criterio: Interfaz Pública bien definida.

- Existe una forma clara de usar lo que el módulo hace.
- Microservicio: API REST y endpoints.
- Paquete: Clases Públicas.
- Una clase: Métodos Públicos.
- Método: Su firma.

Contraste visual

- Módulos suaves:

SUAVE

API enorme
Poca Funcionalidad

- Módulos profundos.

PROFUNDO

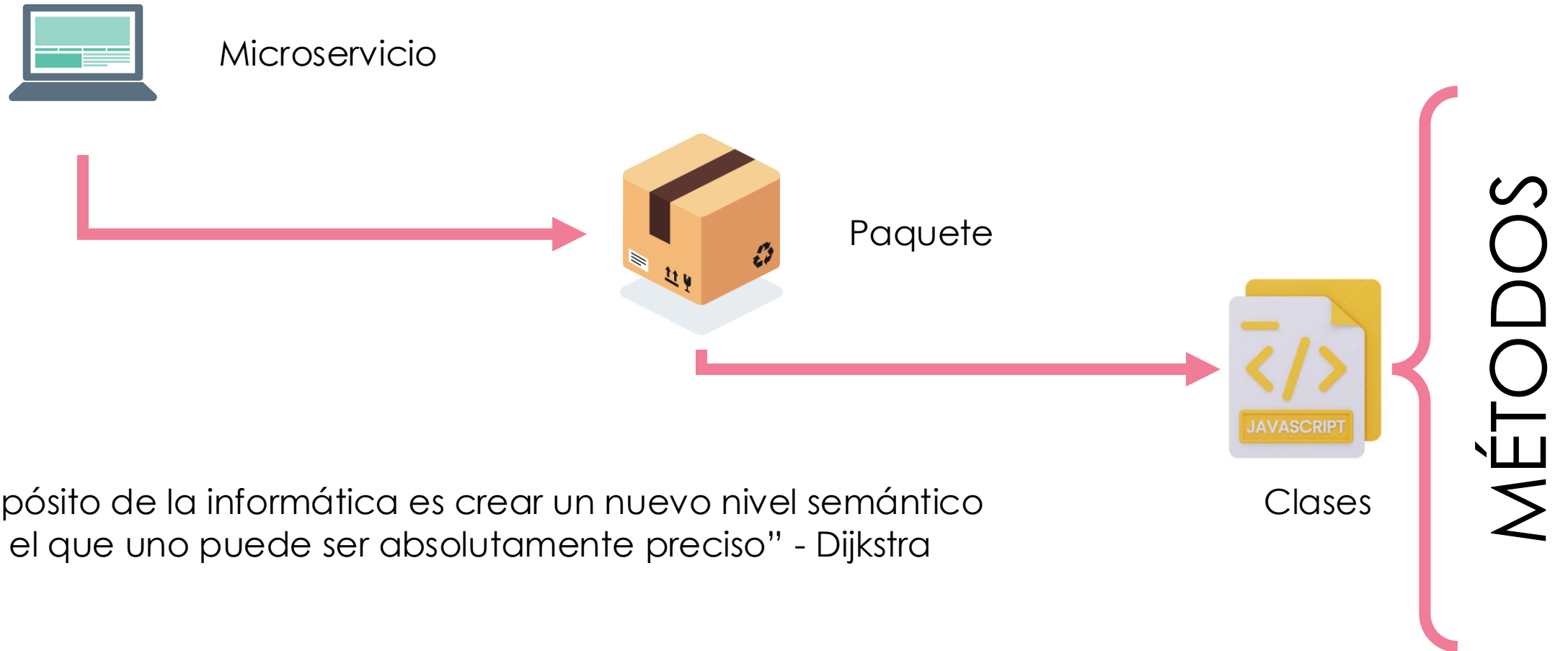
Funcionalidad
Rica
API Pequeño

3º Criterio: Compilable Independientemente

- No es que lo debas hacer, si no que podrías si quisieras.



Los Módulos son Fractales



Historia del acoplamiento

- El concepto apareció junto a Structure Design (metodología similar a domain driven).
- **Module Coupling**
 - Criterio para medir el acoplamiento.
 - 6 niveles anticuados. Vlad los adapta a 4 en su libro
 - Es difícil de usar actualmente por falta de conocimiento o por niveles que actualmente serían lo mismo.

Niveles de acoplamiento

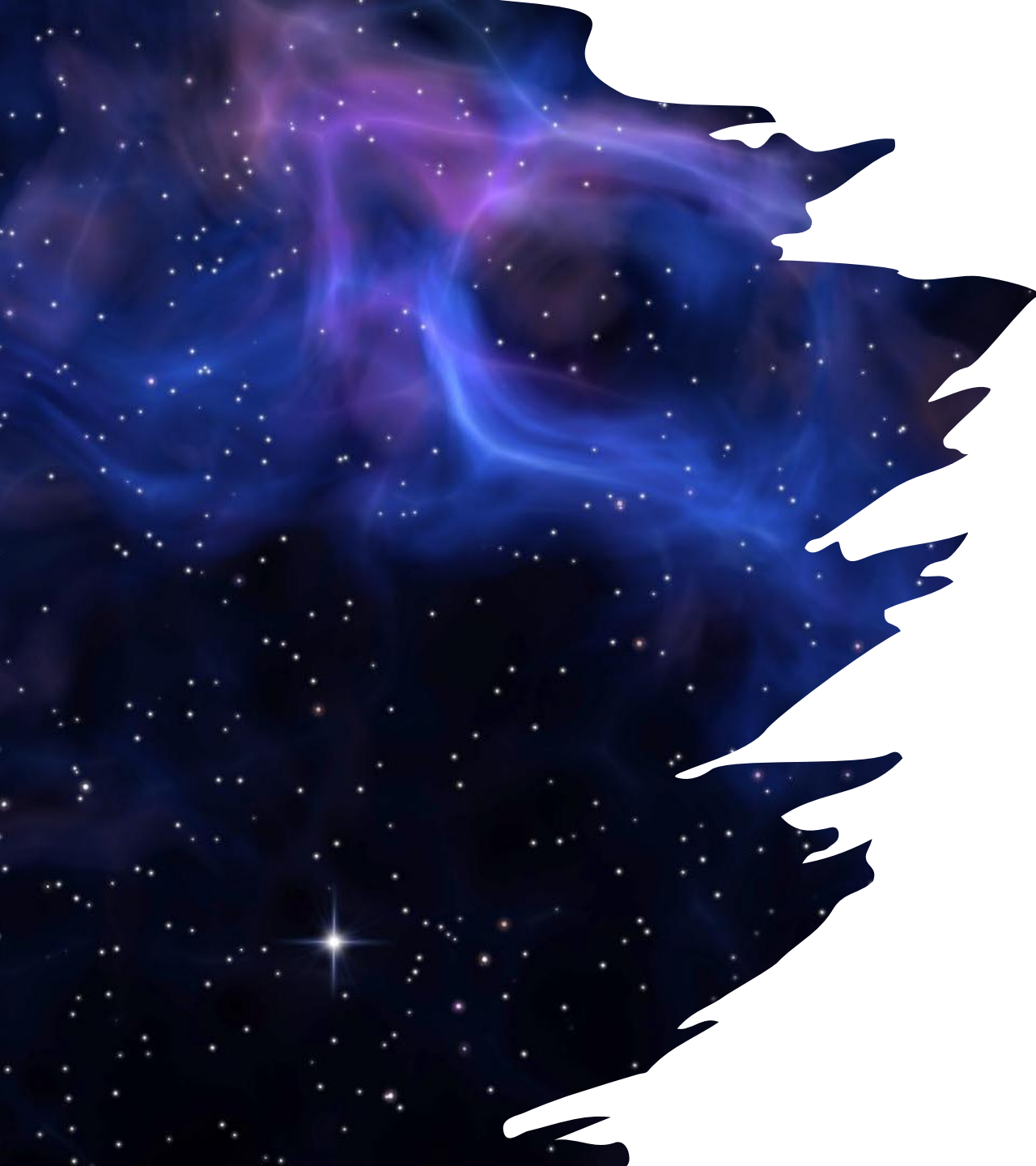
Modelo clásico (6)	Khononov (4)	Modelo moderno (4)
Content	Content	Intrusive
Common	Common	External / Contract
Control	Control	Control
Stamp	Data	External / Contract
Data	Data	Functional
Message	Data	Functional

Dimensiones del Acoplamiento

- Fuerza de Integración
- Espacio
- Tiempo

Fuerza de integración

- Mide en cuanto sabe un módulo sobre otro.
- A más conocimiento, mayor fuerza de integración
- A más fuerza de integración, más acoplamiento
- Se soluciona limitando el conocimiento a solo la interfaz pública
- Eliminarla disminuye los cambios en cascada



Espacio

- Distancia entre módulos que atraviesa la información
- A mayor distancia, más complejo
- La distancia aumenta los cambios en cascada y los hace difíciles de encontrar.
- Se puede combinar con la fuerza de integración para mejorar el sistema
- Tener módulos sin relación es bueno, pero dificulta la gestión

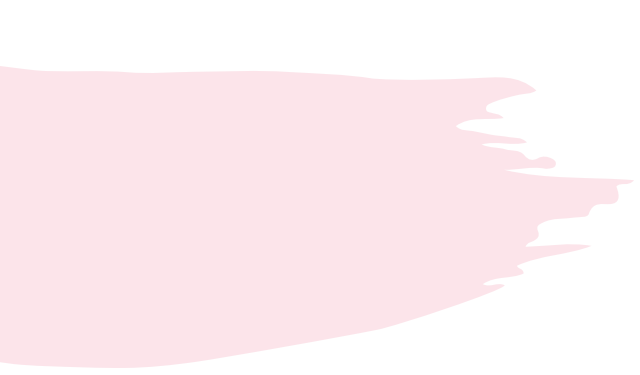
Tiempo

- Mide en como de frecuentemente cambian los módulos.
- Un módulo que se espera que cambie poco es estable
- El acoplamiento entre componentes estables causa menos problemas



Conclusión

El acoplamiento ha sido y es un problema constante durante el desarrollo de software que se debe evitar y en caso de ser inevitable, controlarlo para que genere la menor complejidad posible.



Turno de preguntas